

SESIÓN
02

REQUISITOS DEL SISTEMA

UNIDAD DE APRENDIZAJE 1 - UA1

- Visión del sistema
- Especificación de requisitos del sistema
- Verificación y validación de requisitos del sistema
- Trazabilidad de requisitos

/ INTRODUCCIÓN

El diseño de sistemas de información es una parte fundamental del desarrollo de sistemas de información. Es el proceso que toma los requisitos del sistema, definidos en el análisis de sistemas, y los convierte en una especificación detallada de cómo se construirá el sistema.

Entonces, durante esta sesión:

Conocerás los principales conceptos de diseño de sistemas.

Aprenderás a usar buenas prácticas de diseño de sistemas en un proyecto de desarrollo de sistemas.

Comprenderás el alcance del diseño de la arquitectura del sistema.

/ VISIÓN DEL SISTEMA

/ VISIÓN DEL SISTEMA

¿EN QUÉ CONSISTE?

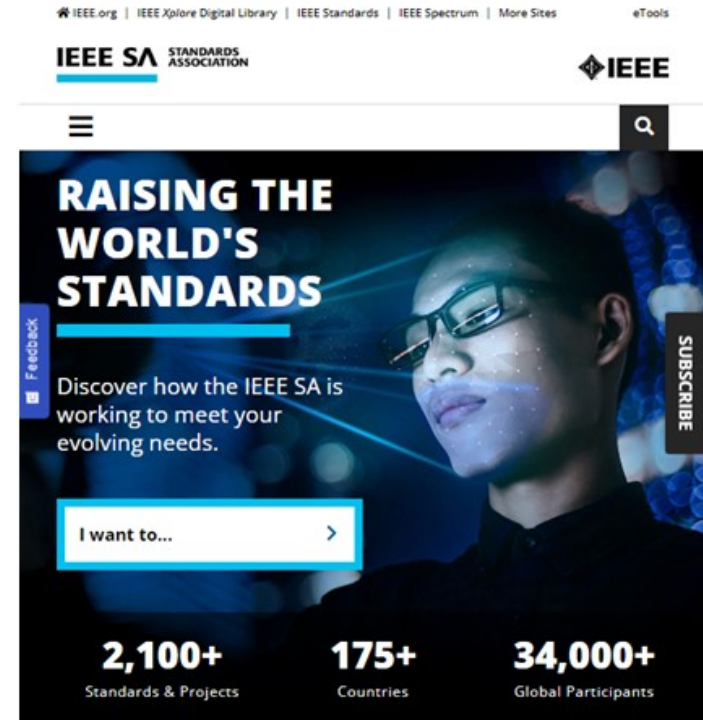
- ❑ Este documento o conjunto de directrices articula los objetivos generales, las funcionalidades clave, las restricciones y los criterios de éxito del sistema que se va a desarrollar.
- ❑ La visión del sistema es esencialmente una representación de alto nivel de lo que se espera lograr, y sirve como un punto de referencia común para los desarrolladores, los stakeholders, los gerentes de proyecto y otros miembros del equipo.



/ VISIÓN DEL SISTEMA

IEEE Std 830-2018

- Este es un estándar del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) que proporciona directrices sobre cómo escribir requisitos de software, incluida la visión del sistema:
- Una descripción del sistema, que incluye su propósito, alcance y objetivos.
 - Una descripción de cómo los usuarios interactúan con el sistema.
 - Una descripción de las funciones que el sistema debe realizar.
 - Una descripción de los requisitos de rendimiento, seguridad, confiabilidad, etc.



METODOLOGÍAS

- ❑ **RUP** (Rational Unified Process)
Ofrece una plantilla detallada para un documento de visión que incluye las características del sistema y restricciones.
- ❑ **SCRUM:**
Enfatiza la importancia de tener una “visión del producto” clara que guíe el desarrollo.
- ❑ **SAFe** (Scaled Agile Framework):
Similar a Scrum, pero diseñado para proyectos más grandes.
- ❑ **PMBoK** (Project Management Body of Knowledge):
Incluye directrices aplicables a la creación de un documento de visión del sistema.



/ VISIÓN DEL SISTEMA

PASOS A SEGUIR [1/4]

Paso 1: Preparación Inicial

- Reunir a los stakeholders clave.
- Definir el alcance del proyecto.
- Identificar las fuentes de información (documentos existentes, entrevistas, etc.).

Paso 2: Investigación y Recopilación de Datos

- Entrevistas con stakeholders.
- Revisión de documentación existente.
- Análisis de sistemas similares o competidores.

Paso 3: Definición de Objetivos y Alcance

- Establecer los objetivos generales del sistema.
- Definir el alcance del sistema, es decir, qué estará incluido y qué no.

/ VISIÓN DEL SISTEMA

PASOS A SEGUIR [2/4]

Paso 4: Identificación de Stakeholders

- Listar todas las partes interesadas.
- Definir sus roles y responsabilidades.
- Identificar sus necesidades y expectativas.

Paso 5: Análisis de Necesidades del Negocio

- Identificar los problemas o necesidades que el sistema resolverá.
- Establecer la justificación de negocio para el proyecto.

Paso 6: Características y Funcionalidades

- Listar las características clave del sistema.
- Describir cómo estas características abordan las necesidades identificadas.

/ VISIÓN DEL SISTEMA

PASOS A SEGUIR [3/4]

Paso 7: Restricciones y Requisitos

- Identificar limitaciones técnicas, legales o de negocio.
- Establecer requisitos mínimos para el sistema.

Paso 8: Definición de Criterios de Éxito

- Establecer métricas o KPIs que se utilizarán para medir el éxito del proyecto.

Paso 9: Desarrollo de Escenarios de Uso

- Crear escenarios que describan cómo se utilizará el sistema en situaciones reales.

Paso 10: Arquitectura de Alto Nivel

- Proporcionar una visión general de la estructura del sistema, sin entrar en detalles técnicos.

PASOS A SEGUIR [4/4]

Paso 11: Revisión y Aprobación

- Revisar el documento con todos los stakeholders.
- Realizar ajustes según los comentarios recibidos.
- Obtener aprobación formal del documento.

Paso 12: Mantenimiento y Actualización

- Mantener el documento actualizado a medida que el proyecto avanza y se realizan cambios.



Documento de Visión del Sistema para el Desarrollo de Sistema de comercio electrónico [1/2]

1. Preparación Inicial

Participantes Clave:

- Equipo de Desarrollo
- Gerentes de Proyecto
- Stakeholders (inversores, directivos)
- Usuarios Finales

Fuentes de Información:

- Estudios de mercado
- Entrevistas con usuarios potenciales
- Análisis de competidores

2. Objetivos y Alcance

Objetivos:

- Ofrecer una plataforma de comercio electrónico segura, eficiente y fácil de usar.
- Maximizar la conversión de visitantes a compradores.

Alcance:

- Desarrollo de una plataforma web y móvil.
- Integración con sistemas de pago y logística.

/ VISIÓN DEL SISTEMA

3. Stakeholders y Usuarios

- Inversores: Interesados en el ROI.
- Directivos: Interesados en el cumplimiento de objetivos de negocio.
- Usuarios Finales: Compradores y vendedores en la plataforma.
- Equipo de Desarrollo: Desarrolladores, diseñadores, testers.
- Proveedores de Logística: Empresas de envío y entrega.

4. Necesidades del Negocio

- Aumentar las ventas en línea en un 20% en el primer año.
- Reducir el abandono del carrito de compras en un 10%.

5. Características y Funcionalidades

- Búsqueda Avanzada: Para encontrar productos fácilmente.
- Sistema de Pago Seguro: Para realizar transacciones seguras.
- Gestión de Inventario: Para vendedores.
- Recomendaciones Personalizadas: Basadas en el historial de compras.

6. Restricciones y Requisitos

- Tecnológicos: Debe ser escalable y compatible con diferentes dispositivos.
- Legales: Cumplimiento de leyes de protección de datos y comercio electrónico.
- De Negocio: Integración con proveedores de logística y sistemas de pago existentes.

/ VISIÓN DEL SISTEMA

7. Criterios de Éxito

- Tasa de conversión de al menos el 3%.
- Calificación de usuario de 4 estrellas o más.

8. Escenarios de Uso

- Escenario 1: Un usuario busca un producto y lo añade al carrito.
- Escenario 2: Un vendedor actualiza el inventario de su tienda.

9. Arquitectura de Alto Nivel

- Frontend desarrollado en React.
- Backend en Node.js.
- Base de datos en MongoDB.

10. Revisión y Aprobación

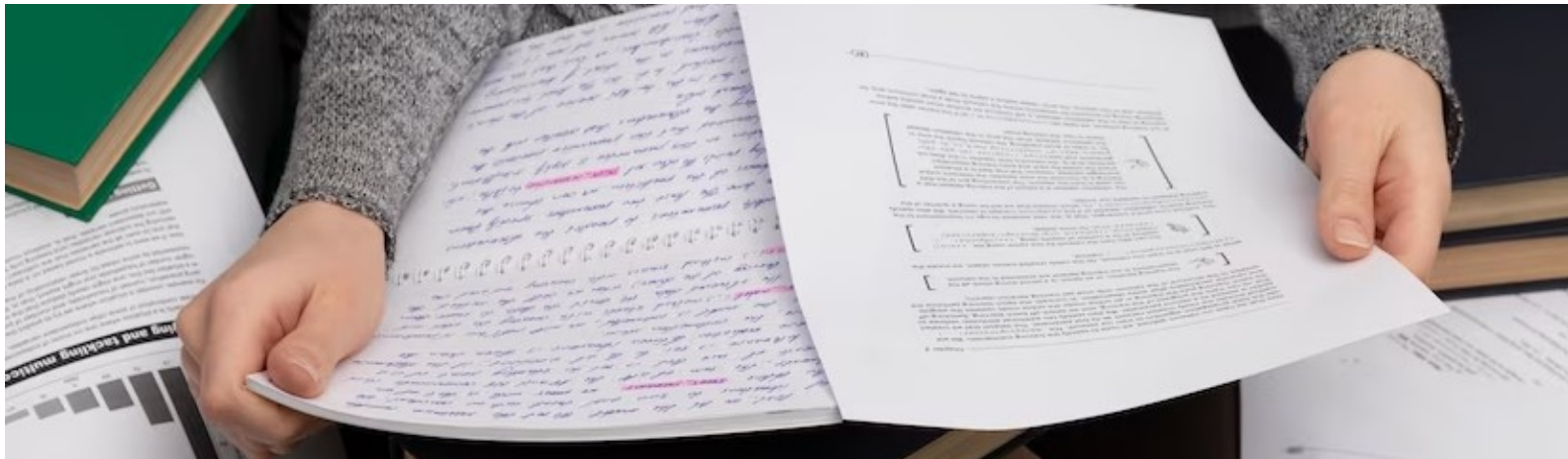
- Este documento debe ser revisado y aprobado por todos los stakeholders clave antes de proceder con el desarrollo.

/ ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL SISTEMA

/ ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL SISTEMA

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS

- ❑ Es vital invertir tiempo y esfuerzo en la etapa de recolección y documentación de requisitos.
- ❑ A menudo, los proyectos fracasan o enfrentan desafíos porque los requisitos no estaban claros o completos desde el inicio.
- ❑ Este es un área en la que “apresurarse lentamente” realmente paga dividendos a largo plazo.



/ ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL SISTEMA

CARACTERÍSTICAS [1/3]

Una buena especificación de requisitos de software es crucial para el éxito de cualquier proyecto de desarrollo de software.

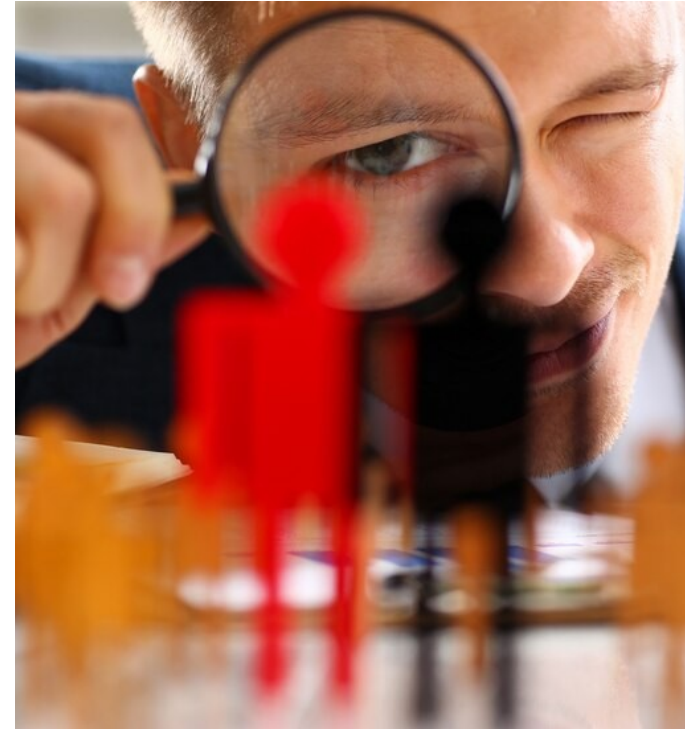
Características que debería cumplir una especificación de requisitos sólida:

Claridad y Precisión

- ┌ Evita la jerga técnica cuando no es necesaria y asegúrate de que todos los stakeholders puedan entender la especificación.
- ┌ Cada requisito debe tener una única interpretación para evitar ambigüedades.

Complejidad y Coherencia

- ┌ Todos los requisitos deben estar incluidos.
- ┌ Asegúrate de que los requisitos no se contradigan.



/ ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL SISTEMA

CARACTERÍSTICAS [2/3]

Validación y Verificabilidad

- ⌞ Cada requisito podrá ser probado para confirmar que se ha implementado correctamente.
- ⌞ Los requisitos deben ser alcanzables con la tecnología y los recursos disponibles.

Priorización y Negociabilidad

- ⌞ Identifica cuáles son los requisitos más críticos para el negocio o la operación.
- ⌞ Debe haber un mecanismo para actualizar los requisitos si es necesario, especialmente en métodos ágiles donde el cambio es una constante.

Involucramiento de Stakeholders

- ⌞ Los requisitos deben reflejar las necesidades reales del negocio y del usuario final.
- ⌞ Todos los stakeholders relevantes deben tener la oportunidad de revisar y aprobar los requisitos.

/ ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL SISTEMA

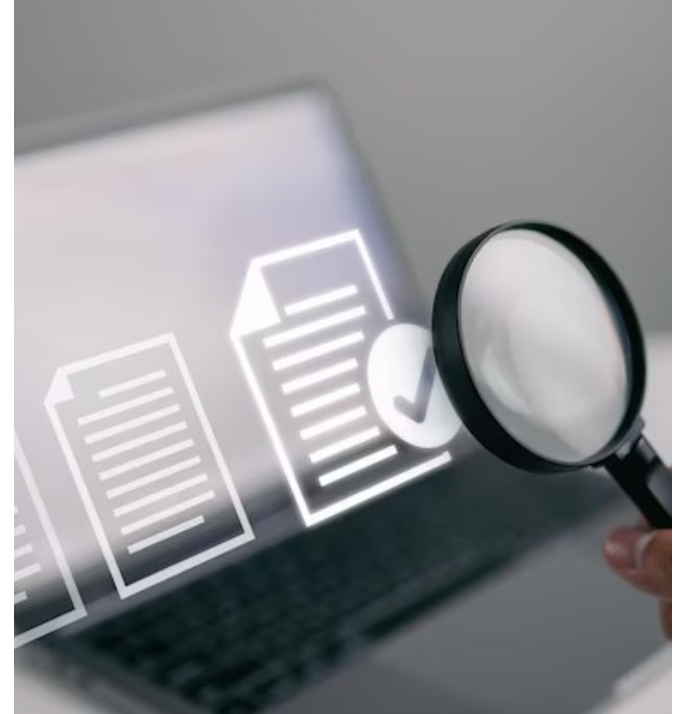
CARACTERÍSTICAS [3/3]

Trazabilidad y Modularidad

- ⌞ Deberías ser capaz de rastrear cada requisito a través de todo el ciclo de desarrollo.
- ⌞ Los requisitos deben ser organizados de una manera que tenga sentido, a menudo en módulos o secciones relacionadas.

Documentación

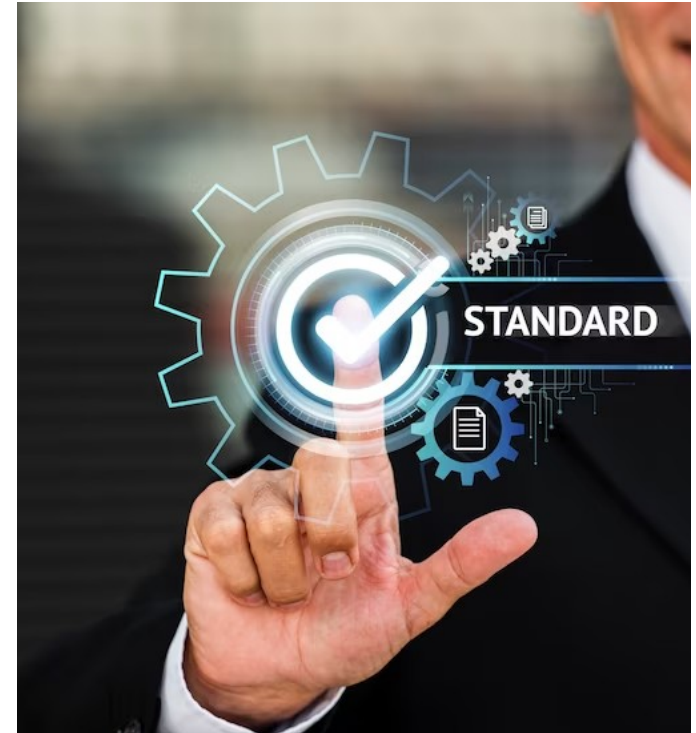
- ⌞ Utiliza plantillas o estándares como el IEEE SRS para darle estructura al documento.
- ⌞ Proporciona suficiente detalle sin ser abrumadoramente largo o complejo.



/ ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL SISTEMA

ESTÁNDARES

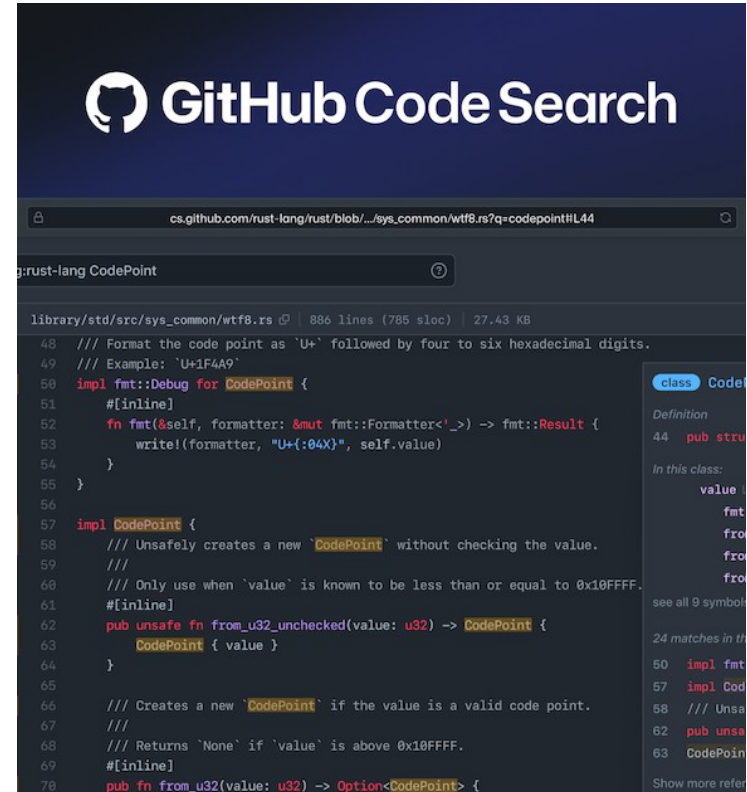
- ❑ **IEEE 830-1998:** Este es uno de los estándares más conocidos para la especificación de requisitos de software. Ofrece una plantilla que puedes seguir para asegurarte de que has cubierto todos.
- ❑ **ISO/IEC/IEEE 29148:** Este estándar es una actualización y reemplazo del IEEE 830. Cubre el proceso de desarrollo completo, desde la conceptualización hasta el mantenimiento.
- ❑ **CMMI (Capability Maturity Model Integration):** Aunque no es un estándar de requisitos per se, el modelo CMMI ofrece directrices útiles para el proceso de gestión de requisitos.



/ ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL SISTEMA

HERRAMIENTAS

- ❑ **Software de Gestión de Requisitos:**
Herramientas como IBM Engineering Requirements Management DOORS o Jama Connect te permite gestionar requisitos de forma más eficiente.
- ❑ **Sistemas de Control de Versiones:**
Git, SVN y otros sistemas de control de versiones pueden ayudar a mantener un historial de cambios en los requisitos.



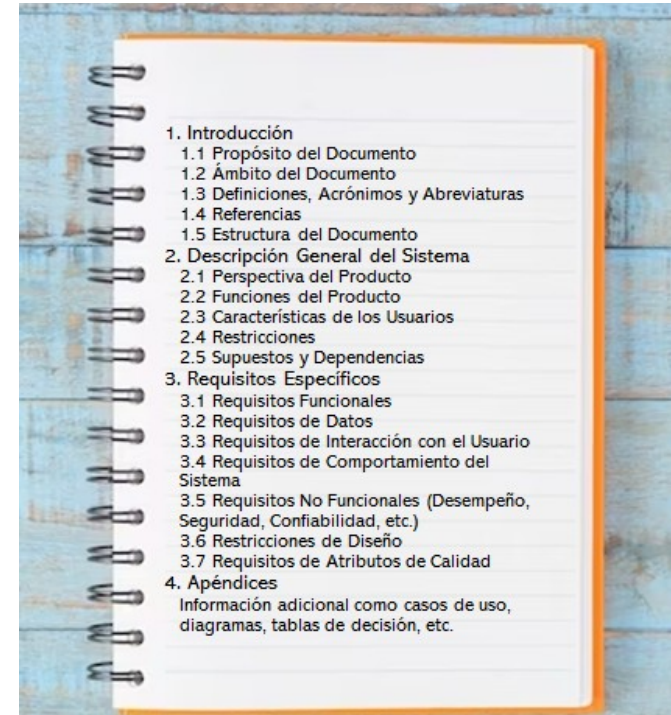
The screenshot displays the GitHub Code Search interface. At the top, the GitHub logo and 'GitHub Code Search' text are visible. Below, a search bar shows the query 'rust-lang CodePoint'. The search results list a file 'library/std/src/sys_common/wtf8.rs' with 886 lines (785 sloc) and 27.43 KB. The code is shown in a dark-themed editor with syntax highlighting. The code defines a 'CodePoint' struct and implements methods for formatting and creating 'CodePoint' instances. A sidebar on the right shows a 'class CodePoint' definition and a list of matches in the file.

```
48 /// Format the code point as 'U+' followed by four to six hexadecimal digits.
49 /// Example: 'U+1F4A9'
50 impl fmt::Debug for CodePoint {
51     #[inline]
52     fn fmt(&self, formatter: &mut fmt::Formatter<'_>) -> fmt::Result {
53         write!(formatter, "U+{:04X}", self.value)
54     }
55 }
56
57 impl CodePoint {
58     /// Unsafely creates a new 'CodePoint' without checking the value.
59     ///
60     /// Only use when 'value' is known to be less than or equal to 0x10FFFF.
61     #[inline]
62     pub unsafe fn from_u32_unchecked(value: u32) -> CodePoint {
63         CodePoint { value }
64     }
65
66     /// Creates a new 'CodePoint' if the value is a valid code point.
67     ///
68     /// Returns 'None' if 'value' is above 0x10FFFF.
69     #[inline]
70     pub fn from_u32(value: u32) -> Option<CodePoint> {
```

/ ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL SISTEMA

LA NORMA ISO/IEC/IEEE 29148

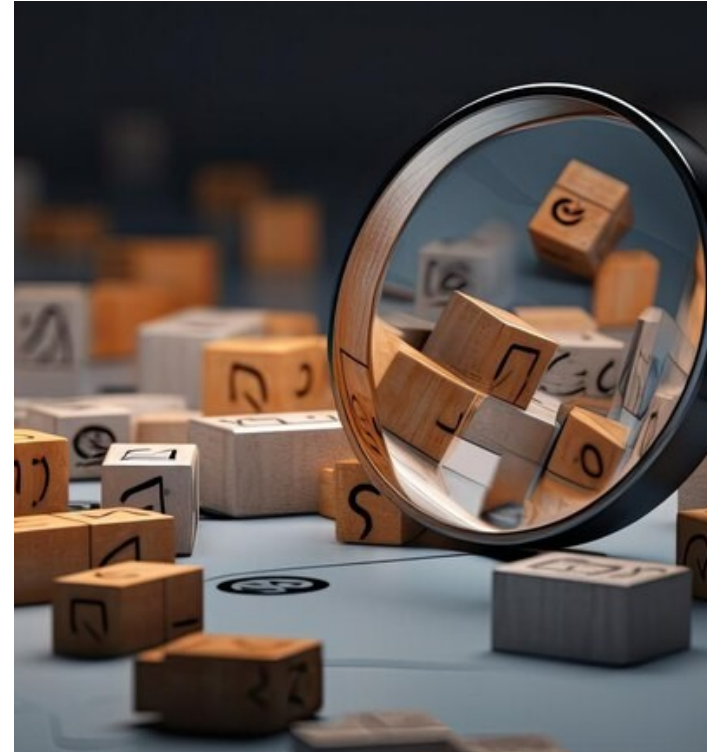
- ❑ Es bastante completa y proporciona una estructura detallada para la documentación de especificaciones de requisitos de sistemas y software.
- ❑ Esta norma es ampliamente aceptada en la industria y proporciona una guía integral para asegurarse de que todos los aspectos importantes se abordan.



/ ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL SISTEMA

VENTAJAS: CLARIDAD Y COMPRENSIÓN COMÚN

- ❑ Ayuda a entender qué está y qué no está incluido en el proyecto, evitando así el temido “alcance móvil” o “scope creep”.
- ❑ Facilita la comunicación entre todas las partes interesadas (stakeholders), incluidos desarrolladores, gerentes de proyecto, usuarios finales, etc.
- ❑ La documentación detallada minimiza las malas interpretaciones y confusiones que pueden surgir a lo largo del proyecto.



/ ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL SISTEMA

VENTAJAS: PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

- ❑ Ayuda en la creación de un plan de proyecto más preciso, que incluye estimaciones de tiempo y recursos.
- ❑ En etapas posteriores del proyecto, los requisitos documentados pueden servir como un punto de referencia para tomar decisiones críticas.
- ❑ Sirve como una especie de “manual de instrucciones” que orienta tanto el desarrollo como las pruebas.



/ ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL SISTEMA

VENTAJAS: CALIDAD Y RENDIMIENTO

- ❑ La documentación de requisitos establece un estándar de calidad contra el cual se puede medir el producto final.
- ❑ Hace más fácil comprobar si el sistema desarrollado cumple con los requisitos y satisface las necesidades de los usuarios.
- ❑ Ayuda a identificar posibles problemas y riesgos en etapas tempranas, lo que permite tomar medidas preventivas.



/ ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL SISTEMA

VENTAJAS: MANTENIMIENTO Y ESCALABILIDAD

- ❑ Con un conjunto bien definido de requisitos, es más sencillo realizar cambios y actualizaciones en el sistema.
- ❑ Sirve como una base de conocimientos para futuros proyectos similares o para fases de expansión del proyecto actual.



/ ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL SISTEMA

NORMALIZACIÓN DE REQUISITOS

- ❑ Es el proceso de organizar y redactar los requisitos de manera uniforme y coherente para asegurar que sean claros, comprensibles y fáciles de seguir.
- ❑ El objetivo es tener un conjunto de requisitos que sean consistentes en terminología, estructura y nivel de detalle.
- ❑ Esto facilita el entendimiento mutuo entre todas las partes involucradas y minimiza la ambigüedad y la confusión.
- ❑ Una mala normalización puede llevar a problemas de comunicación, lo cual puede resultar en un software que no cumpla con las expectativas o que requiera retrabajo.



/ ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL SISTEMA

PASOS A SEGUIR EN LA NORMALIZACIÓN

- 1) Empieza con una revisión cuidadosa de todos los requisitos recopilados.
- 2) Busca términos, frases o conceptos que se utilicen de manera inconsistente.
- 3) Reescribe los requisitos para que sean consistentes en términos de estructura gramatical, estilo y terminología.
- 4) Asegúrate de que cada requisito sea claro y sin ambigüedades.
- 5) Agrupa los requisitos relacionados y asigna numeración para facilitar referencias futuras.
- 6) Comparte los requisitos normalizados con los stakeholders para obtener su validación y confirmar que no haya malentendidos.
- 7) Incorpora los requisitos normalizados en la SRS o en el documento apropiado.

/ VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE REQUISITOS DEL SISTEMA

/ VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE REQUISITOS DEL SISTEMA

¿QUÉ ES LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS?

- ☐ La verificación de requisitos se centra en asegurar que el producto está siendo construido de acuerdo con las especificaciones y requisitos definidos.
- ☐ En otras palabras, la pregunta clave aquí es: “¿Estamos construyendo el producto correctamente?”.



/ VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE REQUISITOS DEL SISTEMA

TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN [1/2]

❑ **Revisión por Pares (Peer Review):**

Involucra que otros miembros del equipo o expertos en la materia revisen la documentación de requisitos para asegurar su claridad, coherencia y completitud.

❑ **Inspecciones Formales:**

Involucra un equipo multidisciplinario que revisa y evalúa los requisitos siguiendo un procedimiento predefinido.

❑ **Análisis Estático:**

Utiliza herramientas automatizadas para analizar el código fuente y verificar su calidad y correspondencia con los requisitos establecidos.



/ VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE REQUISITOS DEL SISTEMA

TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN [2/2]

❑ **Modelado y Simulación:**

Se utilizan modelos formales o simulaciones para representar y analizar el comportamiento del sistema, permitiendo identificar inconsistencias en los requisitos.

❑ **Pruebas Unitarias y de Integración:**

Aunque se asocian más comúnmente con la etapa de implementación, estas pruebas también sirven para verificar que el código satisface los requisitos especificados.



/ VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE REQUISITOS DEL SISTEMA

¿QUÉ ES LA VALIDACIÓN DE REQUISITOS?

- ❑ La validación de requisitos, por otro lado, se preocupa de asegurar que el producto construido efectivamente satisface las necesidades y expectativas de los usuarios y stakeholders.
- ❑ Aquí la pregunta clave es: “¿Estamos construyendo el producto correcto?”.



/ VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE REQUISITOS DEL SISTEMA

TÉCNICAS DE VALIDACIÓN [1/2]

❑ Pruebas de Aceptación del Usuario (UAT):

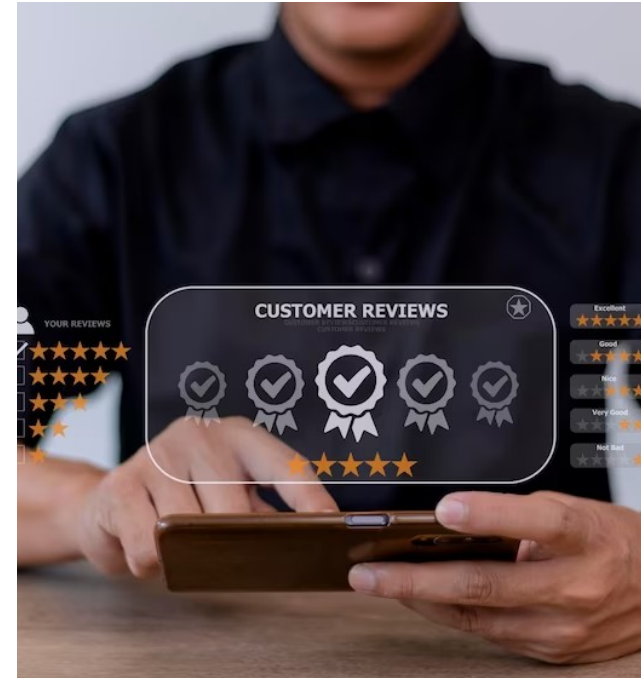
Los usuarios finales interactúan con el sistema bajo condiciones controladas para validar que cumple con sus necesidades y expectativas.

❑ Prototipado:

Creación de una versión preliminar del sistema que se puede usar para recoger retroalimentación de los usuarios y otros stakeholders.

❑ Entrevistas y Cuestionarios:

Conversaciones directas con usuarios y stakeholders para confirmar que los requisitos son válidos y satisfacen sus necesidades.



/ VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE REQUISITOS DEL SISTEMA

TÉCNICAS DE VALIDACIÓN [2/2]

❑ **Análisis de Caso de Uso:**

Descomposición de las interacciones del usuario en escenarios específicos para evaluar si el sistema cumple con los requisitos en cada caso.

❑ **Revisiones de Campo:**

En algunos casos, especialmente cuando el sistema es crítico o de gran envergadura, se puede hacer una validación en el entorno real donde se usará el sistema para asegurar que cumple con todos los requisitos y expectativas.



/ VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE REQUISITOS DEL SISTEMA

Sistema de Gestión de Pensiones para una Entidad Pública

Requisitos

Funcionales

El sistema debe permitir el registro de nuevos beneficiarios con sus datos personales y laborales.

Debe calcular automáticamente la pensión basándose en la edad, los años de servicio y las contribuciones realizadas.

Debe permitir la consulta en línea del estado de las pensiones por parte de los beneficiarios.

No Funcionales

El sistema debe ser capaz de manejar al menos 100.000 usuarios concurrentes.

Todos los datos deben estar encriptados para garantizar la seguridad de la información.

Debe ser accesible a través de múltiples plataformas (web, móvil).

/ VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE REQUISITOS DEL SISTEMA

Verificación de Requisitos

- 1.Revisión por Pares [Expertos en pensiones y sistemas de información revisan los requisitos para confirmar que son completos y coherentes]
- 2.Inspecciones Formales [Un equipo interdisciplinario realiza una revisión estructurada de los requisitos y valida que son claros, factibles y que no hay ambigüedades]
- 3.Pruebas Unitarias [Los desarrolladores implementan pruebas para verificar que el cálculo de la pensión se realiza de acuerdo con las fórmulas especificadas]
- 4.Análisis Estático [Se emplean herramientas de análisis de código para asegurar que las medidas de seguridad como la encriptación de datos están implementadas correctamente]

/ VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE REQUISITOS DEL SISTEMA

Validación de Requisitos

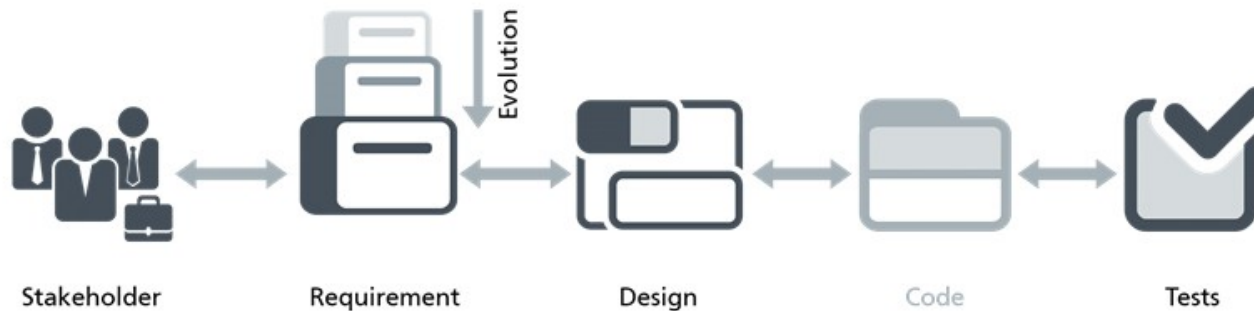
1. Pruebas de Aceptación del Usuario [Un grupo representativo de futuros usuarios realiza pruebas para validar que el sistema cumple con sus necesidades, como consultar el estado de su pensión en línea]
1. Prototipado [Se desarrolla un prototipo del sistema y se pone a disposición de un grupo limitado de usuarios para recoger retroalimentación]
1. Entrevistas y Cuestionarios [Se entrevista a stakeholders clave, como representantes gubernamentales y sindicatos, para confirmar que el sistema cumple con los requisitos a nivel institucional]
1. Análisis de Caso de Uso [Se simulan distintos escenarios de uso del sistema, como el registro de un nuevo beneficiario o la actualización de datos, para confirmar que el sistema actúa de acuerdo con los requisitos]

/ TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

/ TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

¿QUÉ ES TRAZABILIDAD DE REQUISITOS?

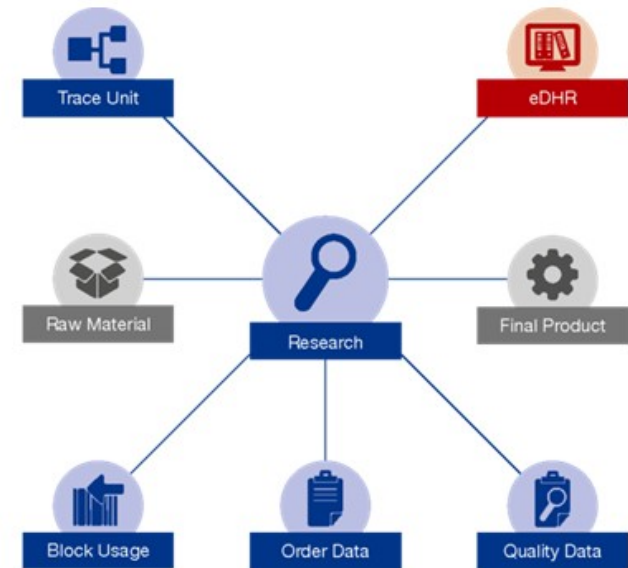
- ❑ Se refiere a la capacidad para seguir la vida de un requisito a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto.
- ❑ Esto incluye desde su origen y formulación inicial, pasando por su desarrollo y eventual implementación, hasta su validación y mantenimiento a lo largo del tiempo.
- ❑ La idea es poder “rastrear” cada requisito en todas las etapas del proyecto para entender cómo y por qué evoluciona, y cómo afecta o se ve afectado por otras partes del sistema.



/ TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

- 1) Los proyectos son entidades vivas que experimentan cambios. La trazabilidad ayuda a manejar estos cambios **de manera controlada y consciente**.
- 2) Permite asegurar que todos los requisitos se han implementado correctamente y **verificar que el producto final cumple con las expectativas iniciales**.
- 3) Actúa como una especie de “mapa” que todos los involucrados en el proyecto pueden consultar para entender el estado actual y el historial de cada requisito.
- 4) Al mantener un registro detallado de cómo se han manejado los requisitos, **facilita la auditoría** y la revisión post-proyecto.



/ TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

Sistema de Gestión de Pensiones [nos centraremos en dos requisitos específicos del proyecto]

Requisitos Seleccionados

R1: El sistema debe permitir el registro de nuevos beneficiarios con sus datos personales y laborales.

R2: Debe calcular automáticamente la pensión basándose en la edad, los años de servicio y las contribuciones realizadas.

La Matriz de Trazabilidad de Requisitos (simplificada) puede lucir así:

ID del Requisito	Descripción	Fuente	Etapas de Verificación	Etapas de Validación	Elemento de Implementación
R1	Registro de nuevos beneficiarios	Departamento de Beneficios	Inspección Formal, Pruebas Unitarias	Pruebas de Aceptación del Usuario, Entrevistas	Módulo de Registro en la base de código
R2	Cálculo automático de la pensión	Actuarios, Usuarios Finales	Análisis Estático, Pruebas Unitarias	Prototipado, Análisis de Caso de Uso	Módulo de Cálculo en la base de código

/ TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

- 1.ID del Requisito:** Identificadores únicos (R1, R2) para cada requisito, facilitando su seguimiento.
- 1.Descripción:** Una descripción breve, pero clara de cada requisito.
- 1.Fuente:** ¿Quién solicitó o identificó este requisito? Esto es especialmente relevante en contextos de gestión pública donde hay múltiples interesados.
- 1.Etapa de Verificación:** Aquí indicamos las técnicas o métodos que se utilizarán para verificar que el requisito se ha implementado correctamente.
- 1.Etapa de Validación:** Similar a la verificación, pero aquí estamos interesados en confirmar que el requisito realmente satisface la necesidad para la que se diseñó.
- 1.Elemento de Implementación:** Finalmente, se identifica qué parte del código o qué componente del sistema es responsable de implementar cada requisito.

/ TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

ESTRUCTURA BÁSICA [1/4]

1) ID del Requisito:

Identificador único asignado a cada requisito. Se usa para referenciar el requisito en toda la documentación y comunicación del proyecto.

2) Nombre del Requisito:

Un nombre corto, pero descriptivo del requisito. Útil para discusiones y presentaciones rápidas donde se necesita una referencia rápida.

3) Descripción Completa:

Descripción detallada del requisito, especificando lo que se espera que haga. Sirve como referencia para el desarrollo, la verificación y la validación del requisito.



/ TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

ESTRUCTURA BÁSICA [2/4]

4) Fuente del Requisito:

Indicación de quién o qué originó el requisito. Ayuda a entender el porqué del requisito y puede ser vital para la resolución de conflictos o ambigüedades.

4) Prioridad:

Establece la importancia o urgencia del requisito en el contexto del proyecto. Ayuda en la toma de decisiones relacionadas con el desarrollo y las asignaciones de recursos.

4) Tipo de Requisito:

Clasifica el requisito como funcional, no funcional, de interfaz, etc. Facilita el agrupamiento de requisitos y ayuda en la planificación de pruebas y verificaciones.



/ TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

ESTRUCTURA BÁSICA [3/4]

7) Estado:

Muestra el estado actual del requisito, como “No Iniciado”, “En Desarrollo”, “Completado”, “Verificado”, etc. Brinda una rápida referencia sobre el progreso del desarrollo relacionado con ese requisito.

7) Etapa de Verificación:

Detalla los métodos o técnicas que se utilizarán para verificar que el requisito se ha implementado correctamente. Sirve como guía para el equipo de calidad y desarrollo sobre qué se debe hacer para considerar que el requisito está “completo”.



/ TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

ESTRUCTURA BÁSICA [4/4]

9) Etapa de Validación:

Indica cómo se validará que el requisito cumple con las necesidades del usuario o del sistema.

Ayuda a preparar las pruebas de aceptación del usuario y otras actividades de validación.

9) Elemento de Implementación:

Identifica qué parte del sistema (código, módulos, componentes, etc.) es responsable de cumplir el requisito.

Ayuda a los desarrolladores y al equipo de proyecto a saber dónde debe implementarse y verificarse el requisito.



/ CONCLUSIONES

- Definir claramente la visión del sistema desde el inicio provee un marco de referencia crucial para guiar el desarrollo, la toma de decisiones y la alineación con los objetivos del proyecto.
- La verificación se asegura de que “estás construyendo el sistema correctamente”, mientras que la validación garantiza que “estás construyendo el sistema correcto”.
- La Trazabilidad de Requisitos es el GPS del Proyecto: permite seguir la vida de cada requisito a lo largo del ciclo del proyecto, lo que facilita la gestión de cambios, la comunicación entre stakeholders y la rendición de cuentas.
- Una Matriz de Requisitos bien estructurada es una Herramienta que no sólo organiza la información esencial sobre cada requisito, sino que también sirve como un registro vivo del proyecto que ayuda en la planificación, el desarrollo y la auditoría.

/ BIBLIOGRAFÍA

Sommerville, I. (2015). Software Engineering (10th ed.). Pearson.

Wiegers, K. E., & Beatty, J. (2013). Software Requirements (3rd ed.). Microsoft Press.

IEEE Software Engineering Standards Committee. (1998). IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications (IEEE Std 830-1998).

<https://www.iso.org/standard/45171.html>

Agile Alliance - User Stories and Use Cases: Understand the Difference.

URL: <https://www.agilealliance.org/glossary/user-stories/>

Atlassian - How to create a traceability matrix.

<https://www.atlassian.com/software/confluence/templates/traceability-matrix>